Úloha 04/05

Údržba po dlouhé obsluze

1 Zadání

> *M/M/1, kdyz obshuha trvala C časových jednotek a dyl, tak se pousti udrzba přesně D časových jednotek. + SIMLIB*

Podle hlavičky souboru u tohoto termínu „Petriho siet a SIMLIB nemuseli byt izomorfne“.

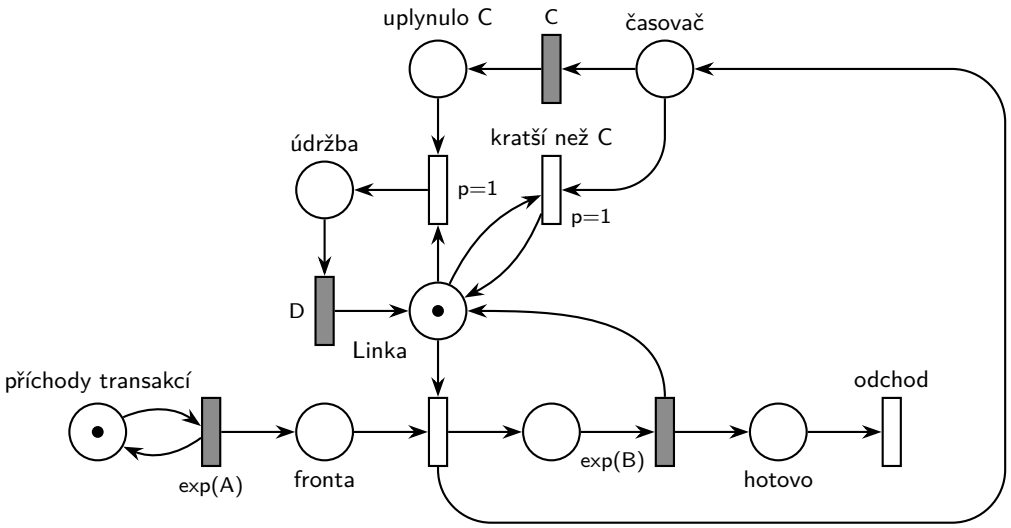
Podobné úlohy:

- Přerušení příliš dlouhé obsluhy: dlouhá obsluha se přeruší, tady se dokončí
- Údržba při prázdné frontě: o údržbě se také rozhoduje po obsluze

2 Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, které značku linky vrací → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Délku obsluhy síť přímo nezná.** Hodnota vylosovaná pro `exp(B)` se nikde neukládá. Proto se s obsazením linky spustí souběžný **časovač**: obsazení dává značku i do místa *časovač* a časovaný přechod `C` ji po C jednotkách přesune do *uplynulo C*.
- **Konec obsluhy** vrací značku *Lince* jako obvykle. V tu chvíli je značka buď ještě v *časovači* (obsluha byla kratší než C), nebo už v *uplynulo C*:
  - *kratší než C* (`p=1`) je k *Lince* připojený testovacími hranami a jen odebere značku *časovače*. Tím odpočet `C` zanikne (slajd 139).
  - druhý přechod (`p=1`) si vezme *Linku* i značku z *uplynulo C* a linka jde na dobu D do *údržby* → `D` → zpět do místa *Linka*.
- **Proč `p=1`:** oba přechody se musí provést dřív než obsazení linky další transakcí (`p=0`). Jinak by údržbu předběhla čekající transakce, nebo by v *časovači* zůstala stará značka a další obsluha by měla dva časovače.
- „C a déle“: obsluha přesně C má nulovou pravděpodobnost, na rovnosti nezáleží.
- Transakce po obsluze hned **opouští systém** přechodem *odchod*, údržbu dělá linka sama.
- C a D jsou konstanty.

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – údržba po dlouhé obsluze

4 Časté chyby

- Pokus porovnat „výsledek `exp(B)`“ s C přímo v síti. Síť umí jen časovat, potřebuje souběžný časovač.
- Časovač, který se po krátké obsluze nezruší. Zůstane běžet a spustí údržbu po některé z dalších obsluh.
- Časovač `C` napojený přímo na místo obsluhy bez návratu značky: po C jednotkách obsluhu ukončí (to je jiná úloha, Přerušení příliš dlouhé obsluhy).
- Údržba bez priority vůči obsazení: čekající transakce může linku dostat dřív než údržba.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Údržba po dlouhé obsluze - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
↪  neuvádí)
const double B = 6;                     // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)
const double C = 10;                    // hranice dlouhé obsluhy
const double D = 5;                     // doba údržby

Facility Linka("Linka");                // místo „Linka" (1 značka) + fronta
Histogram Doba("Doba transakce v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int obsluh = 0, udrzeb = 0;             // počet obsluh a údržeb

class Casovac : public Event {          // časovaný přechod C
  void Behavior();
```

```
};
Casovac *casovac = nullptr;            // místo „časovač" (běžící odpočet), nebo
↪ žádný
bool uplynulo = false;                 // místo „uplynulo C"

void Casovac::Behavior() {
  casovac = nullptr;
  uplynulo = true;                     // značka přešla z „časovač" do „uplynulo C"
}

class Udrzba : public Process {        // přechod p=1 → údržba → D
  void Behavior() {
    Seize(Linka, 1);                   // p=1: linku dostane dřív než čekající
↪ transakce
    udrzeb++;                          //   (transakci, které ji Release právě
↪ předal, vytlačí)
    Wait(D);                           // časovaný přechod D ...
    Release(Linka);                    // ... vrací značku do místa Linka
  }
};

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                      // fronta + obsazení ...
    casovac = new Casovac;             // ... dává značku i do místa „časovač"
    casovac->Activate(Time + C);
    Wait(Exponential(B));              // časovaný přechod exp(B)
    obsluh++;
    if (casovac) {                     // „kratší než C" (p=1): odebere značku
    ↪ časovače,
      casovac->Cancel();               //   odpočet C zanikne
      casovac = nullptr;
    } else {                           // obsluha trvala aspoň C: přechod p=1
      uplynulo = false;                //   bere „uplynulo C" a linku do údržby
      (new Udrzba)->Activate();        //   (naplánovaná před Release, poběží dřív
    }                                  //   než transakce, které Release předá linku)
    Release(Linka);                    // exp(B) vrací značku linky
    Doba(Time - prichod);
  }                                    // konec Behavior = přechod „odchod"
};

class Generator : public Event {       // místo „příchody transakcí" ve smyčce s
↪ exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();       // nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();                      // vytížení = obsluha + údržba
  Doba.Output();
  Print("Obsluh: %d, údržeb: %d\n", obsluh, udrzeb);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B));` `Release(Linka);`
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
obsazení → *časovač* → `C` → *uplynulo C*	událost `Casovac` naplánovaná za `C` hned po `Seize`, nastaví `uplynulo`
kratší než C (`p=1`, testovací hrany na *Lince*)	`casovac->Cancel()` na konci obsluhy, když odpočet ještě běží
`p=1`: *uplynulo C* + *Linka* → *údržba* → `D`	proces `Udrzba`: `Seize(Linka, 1);` `Wait(D); Release(Linka);`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluha + *údržba* = 1 a *časovač* + *uplynulo C* = obsluha (časovač běží právě během obsluhy), obě větve se provádějí, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává krátká (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) proběhlo 9 905 obsluh a po 1 836 z nich (18,5 %) údržba; teoreticky trvá obsluha aspoň C s pravděpodobností e^(−C/B) = e^(−10/6) ≈ 18,9 %. Linka byla obsazená 68 % času, teoreticky 60 % obsluha (B/A) + 9,4 % údržba (18,9 % × 5 / 10) (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2021/22, 1. termín, skupina D, otázka 1 (body neuvedeny).

Původní znění (jen ze stručné vzpomínky studenta):

> *M/M/1, kdyz obshuha trvala konstatni dobu C a dyl, tak se pousti udrzba s konstatni dobu D. + SIMLIB*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2021-22 - 1. termín.txt`, „D skupina“, otázka 1 (vzpomínka studenta)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/fifinas - Tabule ze streamu.pdf`, str. 5 („D) M/M/1, pokud obsluha ≥ C, pak údržba D“: síť a SIMLIB kód z tabule)

Existující řešení:

- **fifinas, str. 5:** stejný nápad se souběžným časovačem („Timer C“). Obsazení dává značku do obsluhy i do časovače, `Exp(b)` vede do místa za obsluhou. Toto místo + uplynulý časovač → `D` → linka, zeleně toto místo + neuplynulý časovač → linka. Linka se tu nevrací z `Exp(b)`, ale až z rozhodovacích přechodů, které spojí značku transakce se značkou časovače do jedné značky linky. **Chybí výstupní přechod**, transakce v síti nikde neodchází. Priority nejsou potřeba, obě větve jsou vzájemně výlučné. SIMLIB kód na téže straně (po obsluze `if (wait >= C) Wait(D);`, až pak `Release`) odpovídá variantě, kdy transakce drží linku i během údržby; na chování

linky to nic nemění, liší se jen doba transakce v systému.